

1029助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

● 公共財理論

財貨的性質

私有財最適數量提供

公共財最適數量提供

搭便車問題

財貨的性質－私有財

敵對性 (Rivalry)

- 財貨提供後，額外增加一位消費者使用的邊際成本為正

排他性 (Excludability)

- 可以很容易地排除他人使用

財貨的性質 – 公共財 (Public Goods)

非敵對性 (Non-Rivalry)

- 財貨提供後，額外增加一位消費者使用的邊際成本為 0

非排他性 (Non-Excludability)

- 難以（甚至無法）排除他人使用

公共財 – 搭便車 (free-rider)

- 因公共財具**非排他性**，產生**搭便車**的問題
- 雖然人們知道公共財可以為自己帶來利益，但卻**隱藏偏好**不願意對公共財的消費付費，期待他人提供公共財使自己**連帶免費享用**

公共財－國防

非敵對性 (Non-Rivalry)

- 國防建置後，額外增加一位消費者享受的邊際成本為 0

非排他性 (Non-Excludability)

- 只要在我國境內，任何人都可以享受國防的保護

私有財 vs 公共財

私有財 (private good)

- 私有財的消費量取決於效用函數、預算限制線，因人而異；但在均衡時，每個人對私有財的主觀評價相同

公共財 (public good)

- 由於公共財的特性，每個人消費公共財的數量相等，但每個人對於公共財的評價因人而異

私有財 vs 公共財

- 公共財並非全由政府提供；私有財並非全由私部門提供
- 公共財由民間提供？
 - 民間捐贈購買國防設備、企業認養公園
- 私有財由政府提供？
 - 國營事業提供的水電、辦理護照或身分證的勞務、社會住宅、公立醫院

性質	敵對性	非敵對性
排他性	私有財	俱樂部財
非排他性	擁擠性公共財	公共財

俱樂部財 (Club Goods、Price-excludable Public Goods)

- 有排他性，可阻止不付費的人享受此財貨
- 在擁擠效果發生前具非敵對性
- 例如：健身房、游泳池、電影院

擁擠性公共財 (Congested (Congestible) Goods)

- 具有**非排他性**
- 使用超過一定限額後出現**敵對性**
- 例如：公園、一般公路

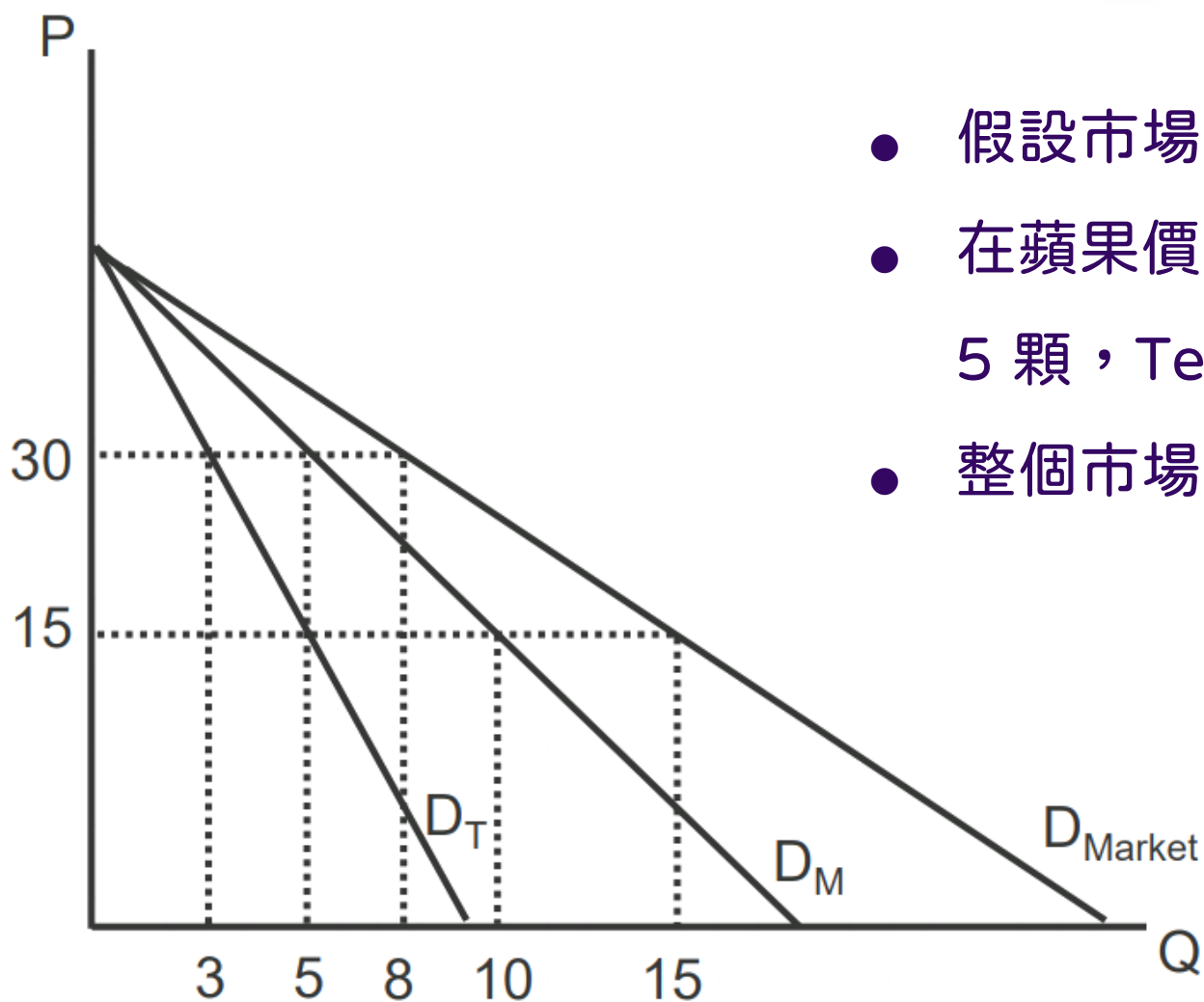
殊價財 (merit goods)

- 社會價值高於私人價值
- 由政府提供，具有消費的不可拒絕性
- 例如：安全帽、國民教育、社會保險

劣價財 (demerit goods)

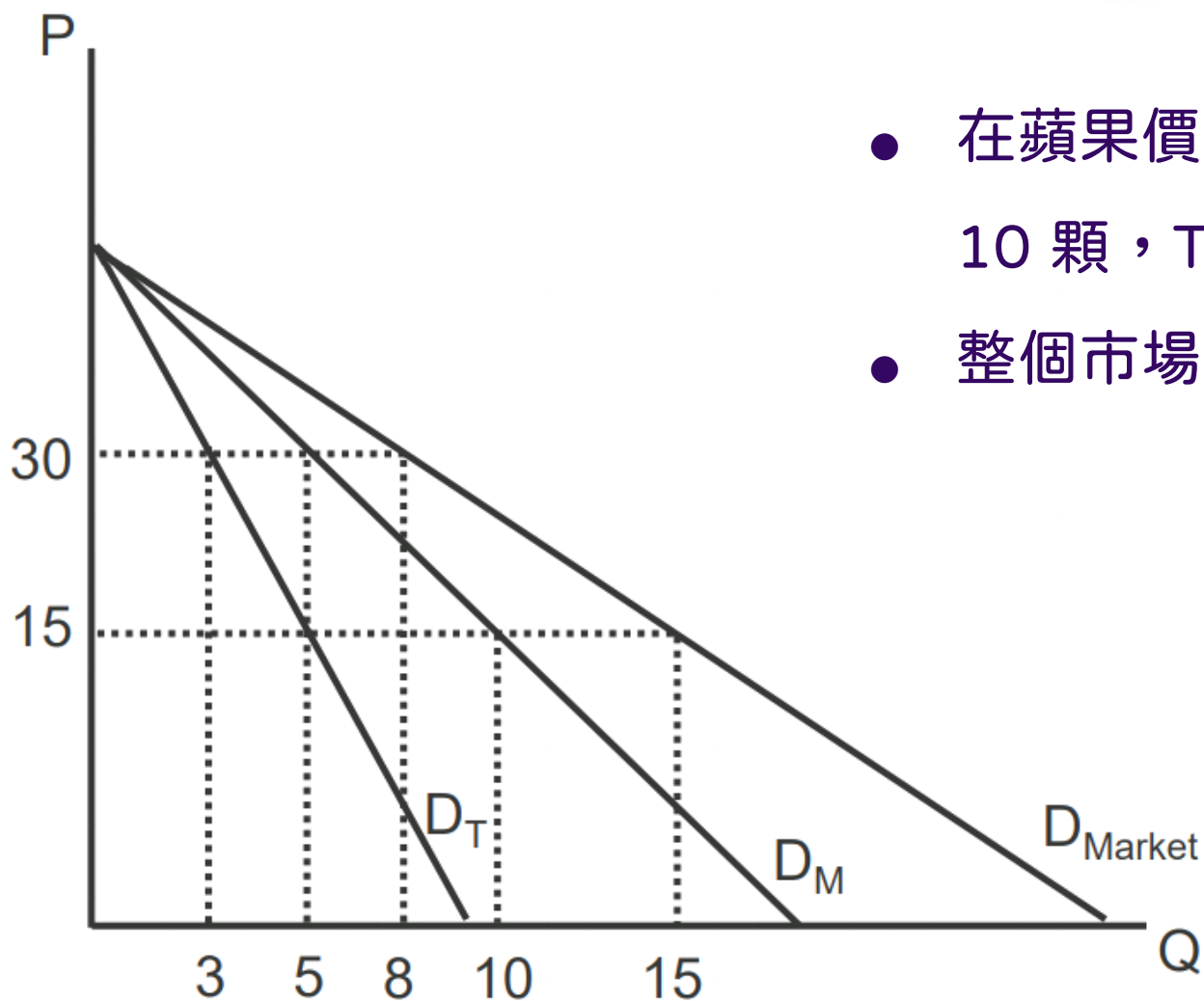
- 社會價值低於私人價值
- 政府不鼓勵或禁止消費
- 寓禁於徵
- 例如：毒品、賭博、菸酒（課徵菸酒稅）

私有財最適數量提供



- 假設市場上只有 Michael 與 Teddy 2 個人
- 在蘋果價格為 30 元下，Michael 需求量为 5 顆，Teddy 則為 3 顆
- 整個市場對 30 元的蘋果總需求量共 8 顆

私有財最適數量提供

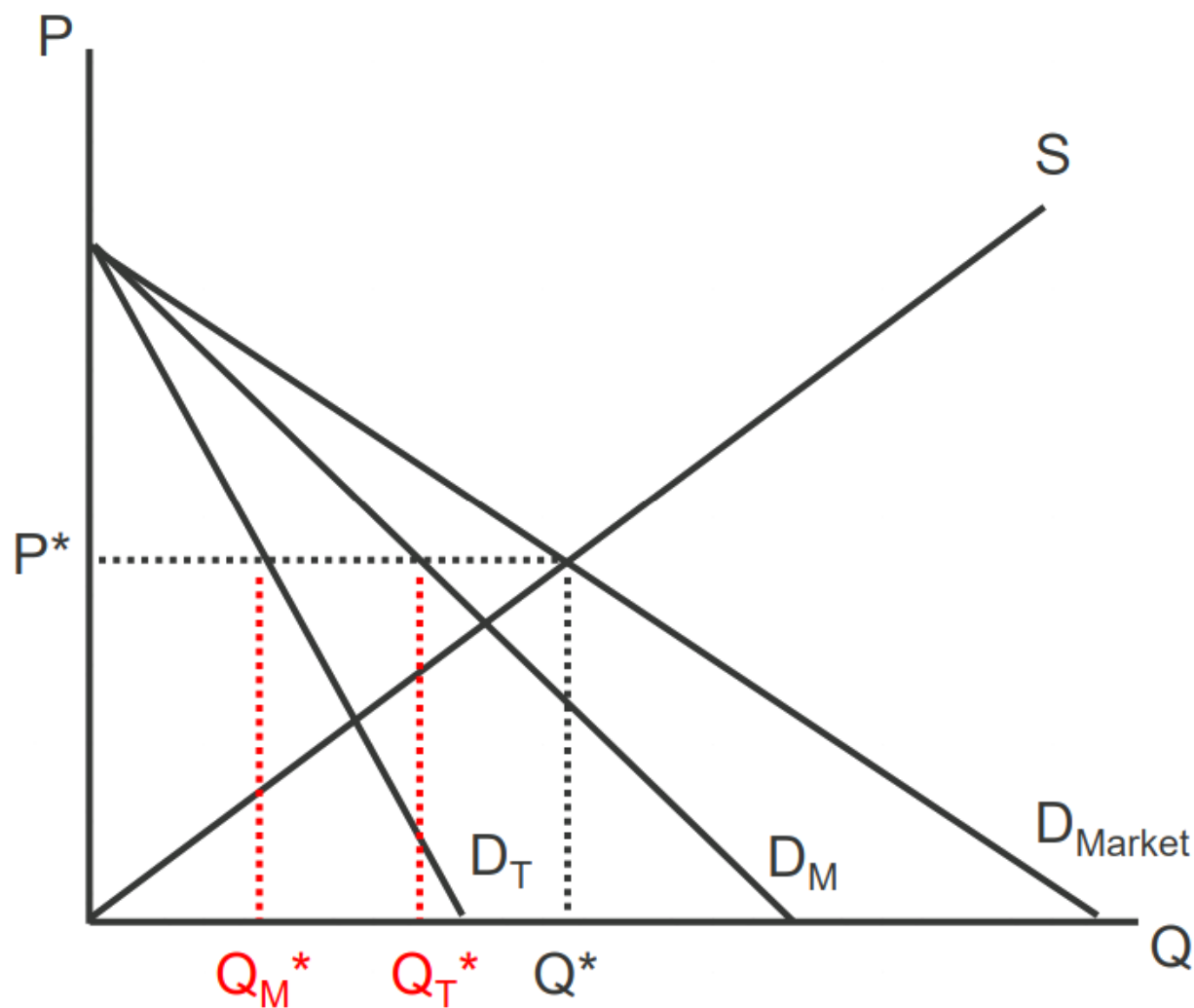


- 在蘋果價格為 15 元下，Michael 需求量为 10 顆，Teddy 則為 5 顆
- 整個市場對 15 元的蘋果總需求量共 15 顆

私有財最適數量提供

- 透過**水平加總**求出市場的需求曲線 (market demand curve)
- **水平加總 (horizontal summation)**：給定任何價格，將消費者對應的需求量加總 → 因為**個人為價格接受者**
- 市場需求曲線與市場供給曲線的相交處，可求出財貨均衡數量及均衡價格
- 再將市場均衡價格代回個人的需求函數，可得到個人的需求量

私有財最適數量提供



個人需求水平加總

→ 市場需求

→ 求出市場價格

→ 代回個人需求曲線

→ 個人需求量

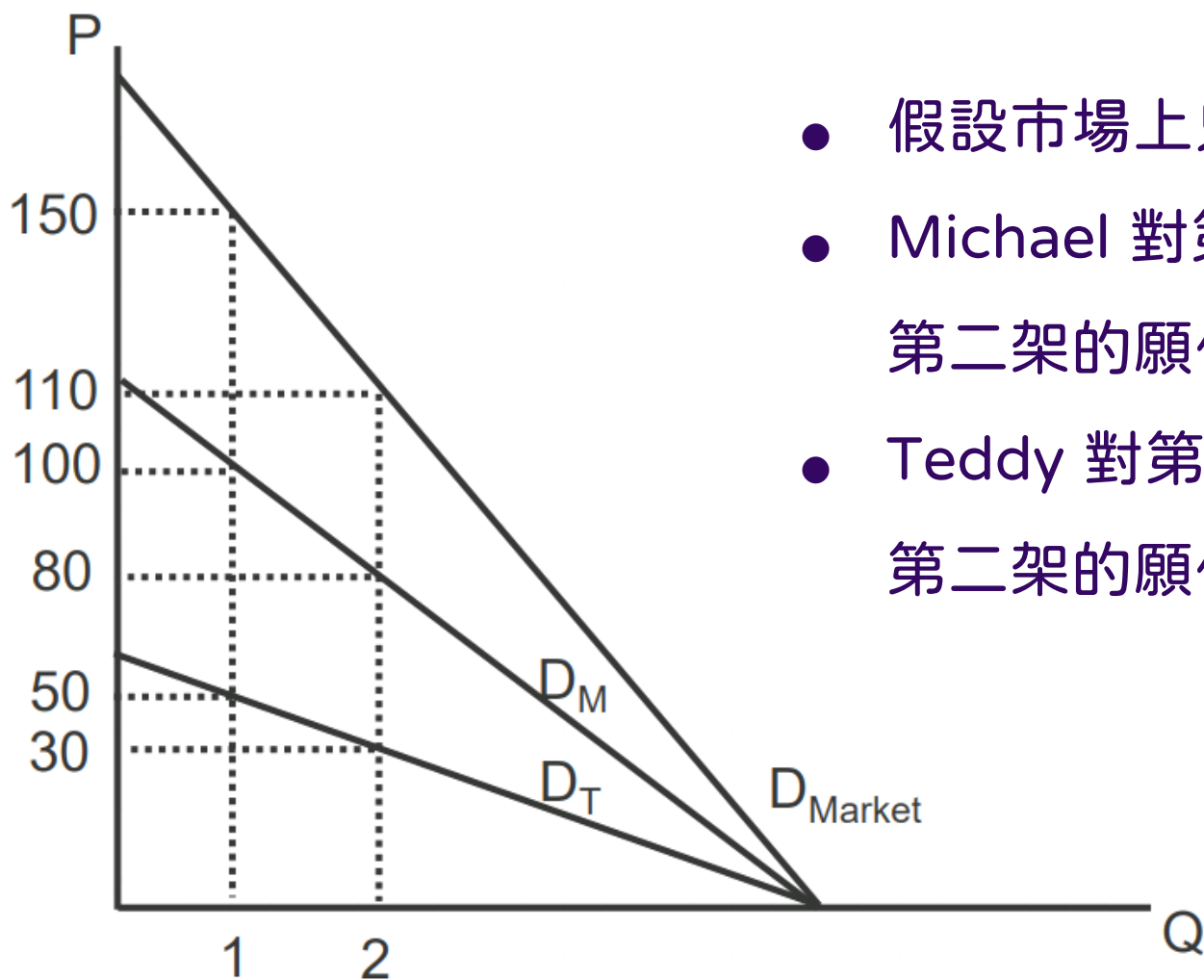
私有財最適數量提供

- 在完全競爭市場下，當私有財的需求等於供給時，即代表
柏瑞圖效率
- 福利經濟學第一定理成立

公共財最適數量提供

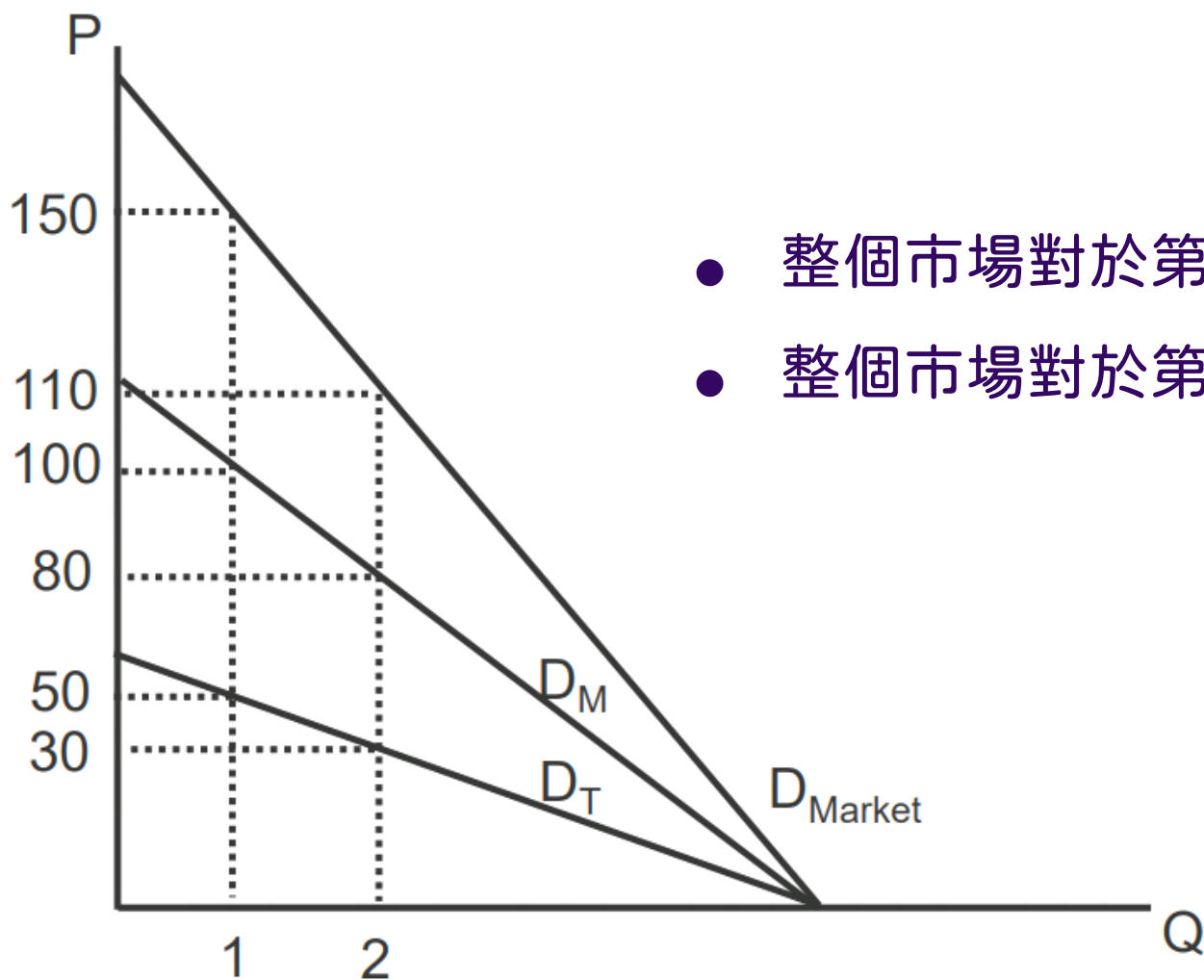
- 由於公共財具有非排他性及非敵對性，每個人消費公共財的數量相同
- 但每個人對於公共財的主觀評價（願付價格）可能不同
- 因此，給定數量之下，將每個人的願付價格加總
→ 垂直加總

公共財最適數量提供



- 假設市場上只有 Michael 與 Teddy 2 個人
- Michael 對第一架戰機的願付價格為 100 元，第二架的願付價格為 80 元
- Teddy 對第一架戰機的願付價格為 50 元，第二架的願付價格為 30 元

公共財最適數量提供

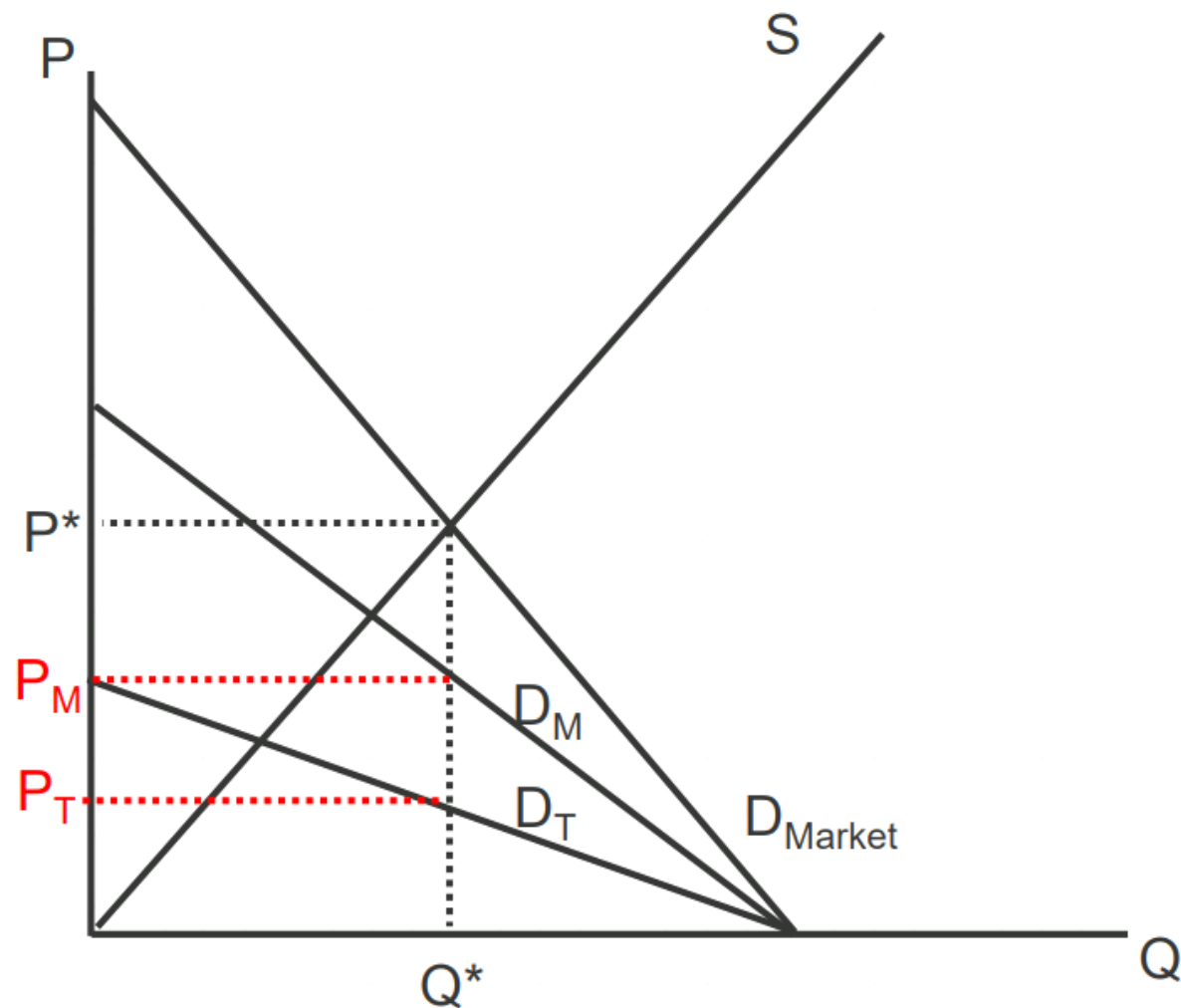


- 整個市場對於第一架戰機的總願付價格為 150 元
- 整個市場對於第二架戰機的總願付價格為 110 元

公共財最適數量提供

- 透過垂直加總求出兩個人加總的需求 (aggregate demand)
- 垂直加總 (vertical summation)：給定任何數量之公共財，加總所有人的願付價格 → 因為個人為數量接受者
- 加總的需求與供給曲線相交，可求出最適公共財提供量

公共財最適數量提供



個人願付價格垂直加總

→ 加總的需求

→ 求出公共財數量

→ 代回個人需求曲線

→ 個人願付價格

公共財最適數量提供

- 公共財最適提供條件： $\sum MRS_{GX} = MRT_{GX}$

→ 最後一單位公共財之個別消費者的邊際替代率MRS總和等於公共財生產的邊際轉換率MRT

- 也稱為 Samuelson Condition

公共財最適數量提供

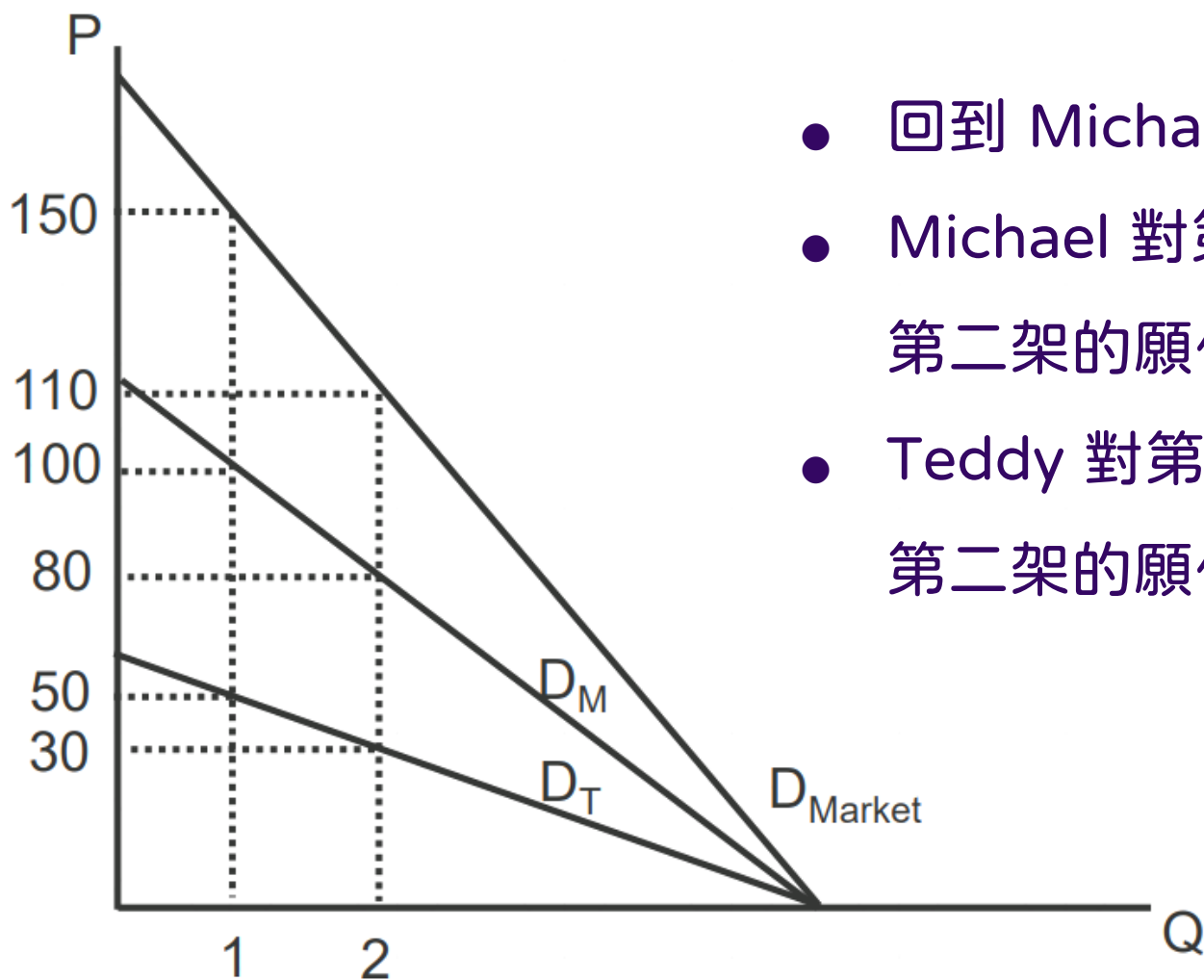
- 在 Samuelson Condition 下，公共財的提供同樣為 Pareto efficiency
- 在公共財的均衡下，每個人對於公共財的願付價格不一定相同，但每個人的消費量必定相同（非排他性 + 非敵對性）

	私有財	公共財
排他性	有	無
敵對性	有	無
需求加總	水平加總	垂直加總
效率條件	$MRS_{ab} = MRT_{ab}$	$\sum MRS_{GX} = MRT_{GX}$
均衡之下 每人 MRS	相同	不同
均衡之下 每人消費量	不同	相同

公共財 – 搭便車 (free-rider)

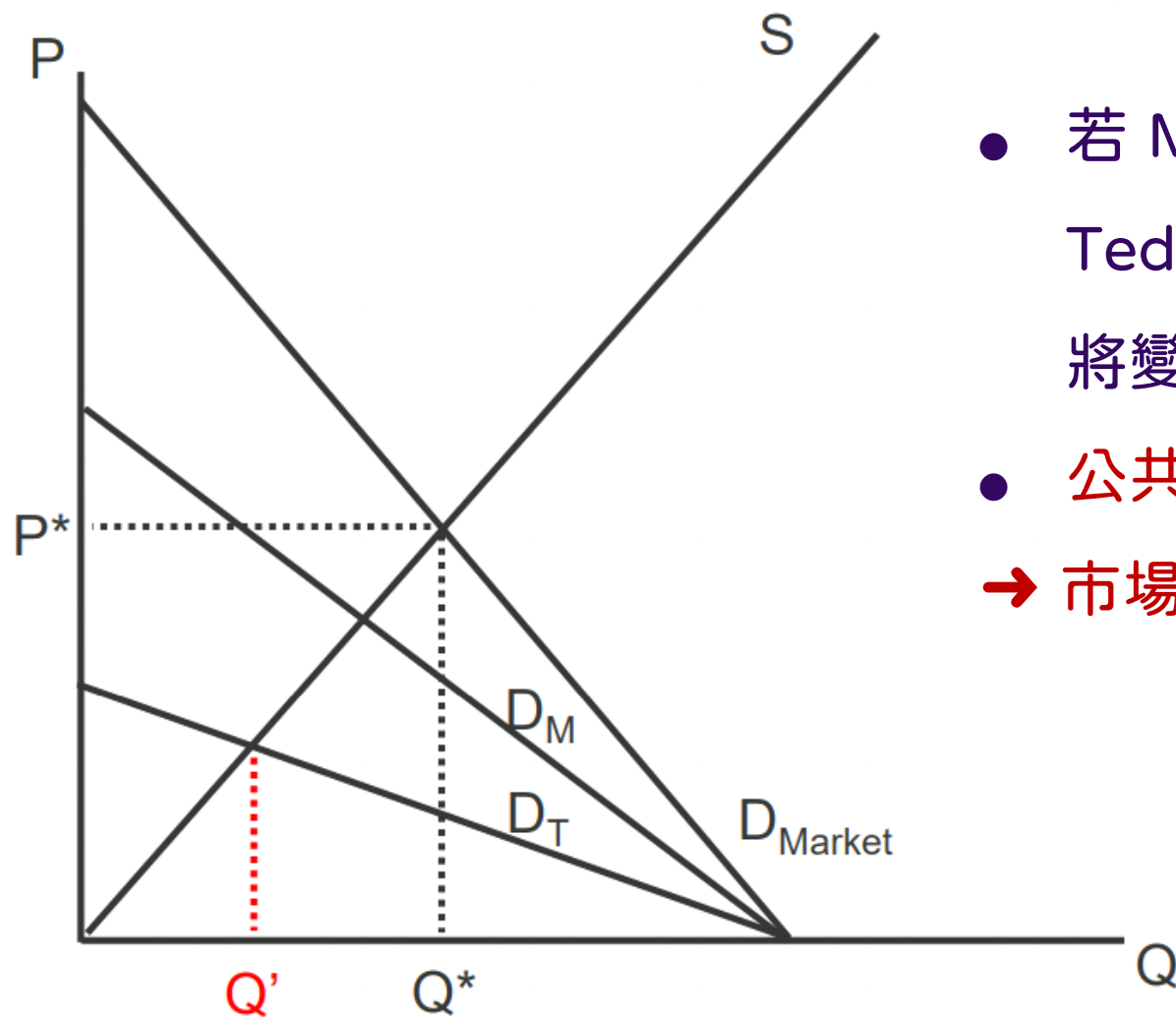
- 公共財效率提供實際上很難達成
 - 因為公共財的提供取決於所有人的願付價格
 - 若消費者不願付錢，**隱藏自己的偏好**，他最終仍能享受到公共財的服務（非排他性、非敵對性）
- **搭便車：讓別人負擔公共財成本，自己坐享公共財利益**

公共財 – 搭便車 (free-rider)



- 回到 Michael、Teddy 的例子
- Michael 對第一架戰機的願付價格為 100 元，第二架的願付價格為 80 元
- Teddy 對第一架戰機的願付價格為 50 元，第二架的願付價格為 30 元

公共財 – 搭便車 (free-rider)



- 若 Michael 隱藏自己的偏好，只剩 Teddy 對戰機有需求，此時市場需求將變成 Teddy 自身的需求
- 公共財的提供將過少 (under-provision)
→ 市場失靈

林達爾均衡 (Lindahl Equilibrium)

- 假設社會中有A、B兩人
- A、B兩人共同決定公共財數量且同時決定對公共財價格的分擔比例 (=他們各自對公共財的MB)
- 林達爾均衡為柏瑞圖效率且為一致決

例題一

假設市場上有10位完全相同的消費者，對某商品的個別需求函數為： $q=12-P$ ， P 為價格， q 為個人需求量。

- (1) 當市場價格為10時，若該商品為私有財，市場需求量為多少？
- (2) 若該商品為公共財且市場價格為10時，需求數量為多少？

例題二

- 若A、B二人對公共財的需求函數，A為 $2P+Q=20$ ，B為 $P+Q=8$ ，又公共財的供給函數為 $2Q-P=3$ ，試求公共財的最適提供量為？